ملخص بحث / مشروع تقني

مقدَّم لمسابقة المشروعات والابتكارات التقنية

GeoTax

منظومة جغرافية ذكية لتطوير الحصر والمتابعة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي

ربط البيانات المكانية (GIS) بالملف الضريبي والإجراء الميداني داخل منصة تشغيلية واحدة تغطّي دورة العمل من الحصر على الطبيعة حتى التقرير الإداري.

البيان	التفصيل
اسم المشروع	GeoTax
مجال المشروع	التحول الرقمي في الإدارة الضريبية — نظم المعلومات الجغرافية
حالة المشروع	نموذج عملي مُنفَّذ (Working Prototype)
الوحدة التنظيمية	المأمورية الضريبية
الأدوار الوظيفية	10 أدوار مُفعَّلة + دور مصمَّم مؤجَّل
حجم التنفيذ	أكثر من 70 شاشة عاملة، و23 جدولًا في قاعدة البيانات
منصات التشغيل	Android وiOS — واجهة عربية كاملة الاتجاه من اليمين إلى اليسار

إعداد وتقديم

محمد جمال محمد عبدالعزيز

مأمور حصر

m.masloh17824@gmail.com | 01066878903

1. عنوان المشروع

العنوان الرئيسي: GeoTax — منظومة رقمية قائمة على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتطوير أعمال الحصر والفحص والمتابعة الضريبية ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي.

عنوان فرعي مقترح: ربط الموقع الجغرافي بالملف الضريبي والإجراء الميداني في منصة تشغيلية موحّدة على مستوى المأمورية.

المقابل الإنجليزي: GeoTax: A GIS-Based Digital Platform for Tax Enumeration, Field Inspection and Informal-Economy Integration.

2. الملخص التنفيذي

تُدار أعمال الحصر والفحص الضريبي في كثير من المأموريات بأدوات ورقية أو بأنظمة مكتبية لا تحمل بُعدًا مكانيًا، فتُسجَّل المنشأة بعنوان وصفي لا يمكن التحقق منه، وتُتابَع أعمال المأمورين دون سجل موثّق للموقع والزمن، وتتفرّق البيانات بين إدارات لا يرى بعضها بعضًا. والنتيجة المباشرة هي ضعف تغطية الحصر، وازدواجية في فتح الملفات، وصعوبة منهجية في اكتشاف الأنشطة العاملة خارج المنظومة الضريبية.

يعالج GeoTax هذه الفجوة بتحويل الملف الضريبي من سجل نصّي إلى كيان مكاني: فكل ممول وكل فرع وكل مخزن يحمل إحداثيات جغرافية مُلتقَطة من جهاز المأمور أثناء المعاينة على الطبيعة مع قياس دقة الالتقاط بالمتر، ومرفقات مصوّرة، ومصدرًا مُعرَّفًا للبيانات، وحالة نشاط. وتُعرض هذه الكيانات على خريطة تفاعلية تُميّز حالة كل نشاط بلون، وتتقاطع مع طبقات العمل الأخرى: مهام مُسنَدة بأولوية وتاريخ استحقاق، ومعاينات وطلبات حضور ومواعيد، وطلبات ممولين، وشكاوى، وسجل تدقيق يوثّق كل عملية.

والمشروع مُنفَّذ بالفعل كنظام عامل: تطبيق عربي كامل الاتجاه من اليمين إلى اليسار مبني على Expo SDK 56 و React Native وTypeScript، مدعومًا بقاعدة بيانات PostgreSQL تضم 23 جدولًا وأكثر من 40 دالة وإجراءً مخزّنًا، وعزلًا كاملًا لبيانات كل مأمورية عبر سياسات أمان على مستوى الصف (Row Level Security) داخل قاعدة البيانات نفسها. ويخدم النظام عشرة أدوار وظيفية، لكلٍّ منها شاشة رئيسية وصلاحيات مستقلة، ويغطي الدورة الكاملة من التسجيل الميداني حتى التقرير القابل للتصدير بصيغتي Excel وPDF.

والأثر المتوقع ثلاثي: رفع كفاءة الحصر عبر تخطيط ميداني قائم على الخريطة بدل التوزيع العشوائي، وتحسين الرقابة عبر سجل موثّق للموقع والزمن والمنفِّذ لكل إجراء، ودعم دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر بناء خريطة مكانية للأنشطة تُظهر الفجوة بين ما هو قائم على الأرض وما هو مسجَّل في المنظومة.

3. مشكلة البحث

تنطلق المشكلة من فجوة بنيوية بين الواقع الميداني للنشاط الاقتصادي وبين تمثيله داخل المنظومة الضريبية، ويمكن تفكيكها إلى سبعة محاور:

أولًا: غياب البُعد المكاني عن الملف الضريبي

يُسجَّل النشاط بعنوان وصفي نصّي لا يقبل التحقق الآلي ولا القياس ولا التحليل. ولا يمكن معه الإجابة على أسئلة أساسية مثل: كم نشاطًا يقع داخل نطاق كيلومتر واحد؟ وأين تتركز الأنشطة المتوقفة؟ وما المناطق التي لم يصلها الحصر بعد؟

ثانيًا: أنشطة قائمة خارج المنظومة

تعمل منشآت فعلية على الأرض دون ملف ضريبي، ولا تملك الإدارة أداة منهجية لاكتشافها، لأن المقارنة بين «ما هو موجود» و«ما هو مسجَّل» تتطلّب أساسًا مكانيًا مشتركًا غير متوفر.

ثالثًا: تشتت البيانات وازدواجية الملفات

حين لا يستطيع مأمور في مأمورية أن يستعلم عن رقم تسجيل قد يكون مفتوحًا في مأمورية أخرى، تتكرّر الملفات وتتضارب البيانات ويُهدر الجهد على منشأة واحدة مرتين.

رابعًا: صعوبة متابعة الأعمال الميدانية

لا يملك رئيس المأمورية دليلًا موضوعيًا على أن المعاينة تمّت في موقعها المفترض وفي وقتها؛ فالمتابعة تعتمد على التقرير الورقي دون إسناد مكاني أو زمني قابل للتدقيق.

خامسًا: ضعف الترابط بين الإدارات

تعمل إدارة الحصر وإدارة الفحص وإدارة الطلبات على الممول نفسه بسجلات منفصلة، فما تكتشفه إحداها لا ينعكس تلقائيًا على الأخرى.

سادسًا: بطء دورة الطلب والاستجابة

يقدّم الممول طلبه حضوريًا وينتظر دون قناة رسمية لمتابعة حالة طلبه، ما يرفع كلفة الامتثال ويقلل الحافز على التسجيل الطوعي.

سابعًا: تقارير متأخرة وغير قابلة للتقاطع

تُجمَّع التقارير يدويًا من مصادر متفرقة، فتصل إلى متخذ القرار متأخرة وبلا قدرة على التصفية أو التقاطع بين الحصر والفحص والطلبات والشكاوى.

4. فكرة الابتكار

جوهر الابتكار ليس رقمنة الاستمارة الورقية، بل تغيير وحدة البيانات نفسها: من سجل نصّي إلى كيان مكاني موثّق، تُبنى عليه كل الإجراءات اللاحقة.

الموقع يُلتقَط، لا يُكتَب

عند فتح ملف حصر على الطبيعة، يلتقط التطبيق إحداثيات الموقع من جهاز المأمور مباشرةً بدقة عالية، ويعرض هامش الدقة بالمتر للمستخدم قبل الحفظ. وهذا فرق جوهري: البيانات المكانية هنا مُقاسة ومصحوبة بمؤشر جودة، لا مُدخَلة يدويًا.

الملف الضريبي كطبقة جغرافية مركّبة

لا يُمثَّل الممول بنقطة واحدة، بل بمجموعة نقاط مترابطة: المقر الرئيسي، والفروع، والمخازن، ومواقع المعاينات؛ لكلٍّ منها إحداثياتها وصورها، وكلها مرتبطة بالملف نفسه. وهذا يسمح للخريطة بأن تُظهر البنية المكانية الحقيقية للنشاط لا عنوانه الإداري فقط.

البحث المركزي كحاجز ضد الازدواجية

قبل فتح أي ملف جديد، يستطيع المأمور الاستعلام عن رقم التسجيل على مستوى الجمهورية عبر إجراء مخزّن آمن يعمل بصلاحية مرتفعة، فيُرجع حقولًا محدودة فقط: الاسم والنشاط وتاريخ البدء والعنوان واسم المأمورية وكودها. وبذلك يتحقق هدفان متعارضان ظاهريًا: منع الازدواجية، وحماية خصوصية بيانات المأموريات الأخرى.

اكتشاف الأنشطة غير المسجَّلة

يوفّر النظام ثلاث قنوات مُنفَّذة تصبّ في الهدف نفسه: الحصر الميداني الذي يفتح ملفًا لنشاط قائم بلا رقم تسجيل ويضعه على الخريطة بلون مميز؛ وبوابة الشكاوى التي تتيح لأي مستخدم الإبلاغ عن نشاط مع إحداثياته وصوره؛ وطلب «فتح ملف ضريبي» الذي يقدّمه صاحب النشاط بنفسه. والقنوات الثلاث تُنتج نقاطًا على الخريطة نفسها، فتتكوّن تدريجيًا صورة مكانية للفجوة بين النشاط القائم والنشاط المسجَّل.

الإجراء الميداني مربوط بالمكان والزمن والمنفِّذ

تُسجَّل المعاينة بإحداثياتها الخاصة وتاريخها ووقت بدايتها ونهايتها ومرفقاتها، وتُسنَد المهمة بأولوية وتاريخ استحقاق وتُتابَع حالتها، وتُقيَّد العملية في سجل تدقيق يحمل هوية المنفِّذ ورقمه الوظيفي ومأموريته. وهكذا تتحوّل المتابعة من انطباع إلى دليل.

ما الذي يميّزه عن نظام إلكتروني تقليدي لإدارة الملفات؟

- **النظام التقليدي** يحفظ العنوان؛ أما GeoTax فيحفظ الموقع القابل للقياس والتحليل والملاحة إليه.
- **التقليدي** يعرض قائمة؛ أما GeoTax فيعرض خريطة مصنّفة بالألوان حسب حالة الملف.

- **التقليدي** يوثّق النتيجة؛ أما GeoTax فيوثّق النتيجة والمكان والزمن والمنفِّذ.
- **التقليدي** يخدم من هو داخل المنظومة؛ أما GeoTax فمصمَّم أيضًا لاكتشاف من هو خارجها.
- **التقليدي** يعزل الإدارات؛ أما GeoTax فيوحّد الحصر والفحص والطلبات والشكاوى حول ملف واحد وموقع واحد.

5. أهداف المشروع

أولًا: أهداف استراتيجية

- توسيع القاعدة الضريبية عبر منهجية مكانية لاكتشاف الأنشطة غير المسجَّلة ودمجها تدريجيًا في المنظومة.
- الانتقال بالإدارة الضريبية من إدارة الملفات إلى إدارة الإقليم الضريبي بوصفه مساحة جغرافية لها كثافة وفجوات وأولويات.
- تعزيز الحوكمة والشفافية عبر سجل عمليات كامل يجعل كل إجراء قابلًا للتتبع والمساءلة.
- تحسين علاقة الممول بالإدارة عبر بوابة تتيح له الاطلاع على ملفه وتقديم طلباته ومتابعتها.

ثانيًا: أهداف تشغيلية قابلة للقياس

- **رفع كفاءة الحصر**: زيادة عدد الأنشطة المحصورة لكل مأمور في وحدة الزمن، عبر تجميع المهام جغرافيًا وتقصير خط السير.
- **تحسين توزيع الأعمال**: إسناد المهام بأولوية وتاريخ استحقاق ومتابعة حالتها لحظيًا بدل التوزيع غير الموثّق.
- **خفض الازدواجية**: إلزام المسار بالبحث المركزي قبل فتح الملف.
- **رفع جودة البيانات**: إحلال الإحداثيات الملتقَطة والصور محل الوصف النصّي غير القابل للتحقق.
- **اختصار زمن التقرير**: توليد التقارير وتصديرها إلى Excel أو PDF من داخل التطبيق بدل التجميع اليدوي.
- **تسريع دورة الطلب**: تقديم الطلب ومتابعة حالته إلكترونيًا عبر مسار حالات مُعرَّف.

6. منهجية عمل النظام — رحلة البيانات

تنتقل البيانة في GeoTax عبر مسار مُعرَّف من نقطة الالتقاط الميداني حتى التقرير الإداري، مع تثبيت الهوية التنظيمية والمكانية عند كل خطوة:

1. **الدخول وتحديد الهوية**: يدخل الموظف برقمه الوظيفي وكلمة مروره، ويُلزَم بتغيير كلمة المرور عند أول دخول. ويُقرأ من ملفه دوره ومأموريته فيُوجَّه تلقائيًا إلى الشاشة الرئيسية المخصّصة لدوره.

2. **تثبيت المأمورية على البيانات**: تُختم كل سجل جديد يُنشئه الموظف بمعرّف مأموريته المقروء من ملفه الشخصي دون إدخال يدوي، وهذا الختم هو أساس عزل البيانات لاحقًا.

3. **البحث قبل الإنشاء**: يستعلم المأمور مركزيًا على مستوى الجمهورية للتأكد من عدم وجود ملف قائم، ثم يبحث داخل مأموريته بالاسم أو الرقم أو النشاط أو العنوان.

4. **الحصر على الطبيعة والتقاط الموقع**: يُملأ نموذج الحصر (اسم النشاط، الرقم القومي، نوع النشاط، العنوان، تاريخ البدء، ملخص المعاينة)، ويلتقط التطبيق الإحداثيات من الجهاز مع عرض دقة القياس بالمتر.

5. **رفع الصور والمستندات**: تُلتقَط صور المنشأة من الكاميرا أو تُختار من المعرض، وتُرفع إلى مساحة تخزين سحابية، ويُحفظ مسارها ضمن السجل.

6. **استكمال البنية المكانية للنشاط**: تُضاف الفروع والمخازن — ولكلٍّ إحداثياته وصوره — والأنشطة الفرعية، فيصبح الملف تمثيلًا مكانيًا مركّبًا لا نقطة واحدة.

7. **المراجعة واعتماد الملف**: يراجع مراجع الحصر ومدير الحصر البيانات، ويُخصَّص رقم التسجيل الضريبي للملف عبر إجراء مخزّن مخصّص لذلك.

8. **إسناد المهام وخط السير**: يُنشئ المدير مهمة حصر أو فحص ويحدّد المسنَد إليه والممولين المستهدفين والأولوية وتاريخ الاستحقاق، فيستقبل المأمور المهمة ويفتح الملاحة إلى موقع النشاط من داخل التطبيق.

9. **إجراءات الفحص**: تُسجَّل المعاينة بموقعها وتاريخها وتوقيت بدايتها ونهايتها ونتيجتها ومرفقاتها، وتُصدَر طلبات الحضور وتُحدَّد المواعيد، ويُسجَّل التوقف الجزئي أو النهائي فتتغيّر حالة النشاط تلقائيًا وينعكس ذلك على لون النقطة في الخريطة.

10. **الطلبات والشكاوى**: يقدّم الممول طلبه من بوابته فيسير في مسار حالات مُعرَّف، ويقدّم أي مستخدم شكوى عن نشاط مع موقعه وصوره فتُوجَّه إلى المأمورية المختصة.

11. **الإشعار والمراسلة**: تولّد قاعدة البيانات إشعارًا تلقائيًا عند إسناد مهمة أو تحديث طلب أو وصول رسالة، ضمن شبكة مراسلات محكومة بقواعد التسلسل الوظيفي.

12. **الرقابة والتقارير**: تُقيَّد كل عملية في سجل تدقيق يحمل المنفِّذ ورقمه الوظيفي ومأموريته وزمن التنفيذ، ويُخرج المستوى الإداري تقارير مصفّاة زمنيًا عبر أحد عشر محورًا قابلة للتصدير إلى Excel أو PDF.

7. المستخدمون والصلاحيات

صُمِّم النظام حول نموذج صلاحيات هرمي يعكس الهيكل الفعلي للمأمورية. ولكل دور شاشة رئيسية مستقلة تعرض ما يخصّه فقط، ولا تُترك الصلاحية للواجهة وحدها بل تُفرَض في قاعدة البيانات ذاتها عبر سياسات أمان على مستوى الصف.

الدور	الوظيفة والصلاحيات	الحالة
الإدارة العليا	رؤية شاملة عبر كل المأموريات: إدارة المأموريات وتفعيلها، إدارة المستخدمين وأدوارهم، الخريطة الشاملة، التقارير، سجل العمليات، الشكاوى، الأخبار العامة.	مُنفَّذ
رئيس المأمورية	القيادة التشغيلية داخل مأموريته: إدارة المستخدمين، إدارة الملفات وحذفها بسبب مُوثَّق في سجل حذف مستقل، الخريطة، التقارير، الشكاوى، سجل العمليات.	مُنفَّذ
مدير الحاسب الآلي	الدعم الفني والتنظيمي: إدارة حسابات المستخدمين وإعادة تعيين كلمات المرور، توزيع الاختصاصات، الخريطة، التقارير، سجل العمليات.	مُنفَّذ
مدير الحصر	تخطيط أعمال الحصر: إنشاء المهام وإسنادها بأولوية وتاريخ استحقاق، ومتابعة خطط الحصر وحالة التنفيذ.	مُنفَّذ
مراجع الحصر	ضبط الجودة: مراجعة ملفات الحصر والتعديلات قبل الاعتماد، ومتابعة أعمال المأمورين.	مُنفَّذ
مأمور الحصر	التنفيذ الميداني: فتح ملف حصر على الطبيعة مع الموقع والصور، وإضافة الفروع والمخازن والأنشطة الفرعية، وتعديل بيانات الملف، وتنفيذ المهام الواردة، والبحث المركزي والمحلي.	مُنفَّذ
مدير الفحص	تخطيط أعمال الفحص وإسناد مهامه ومتابعة خطط الفحص.	مُنفَّذ
مراجع الفحص	مراجعة المعاينات ونتائجها وطلبات الحضور والتوقفات قبل الاعتماد.	مُنفَّذ
مأمور الفحص	تسجيل المعاينات بموقعها وتوقيتها ومرفقاتها، وإصدار طلبات الحضور، وتحديد المواعيد، وتسجيل التوقف الجزئي والنهائي.	مُنفَّذ
الممول	بوابة صاحب النشاط: الاطلاع على ملفه، وتقديم طلبات الحصر والفحص ومتابعة حالتها، وطلب فتح ملف ضريبي، والمراسلة مع المأمور المختص، والإشعارات، والأخبار.	مُنفَّذ
مقدّم الشكوى	الإبلاغ عن نشاط مع تحديد موقعه وإرفاق صوره وبياناته، دون الحاجة إلى ملف ضريبي.	مُنفَّذ
مأمور الحجز	إدارة أعمال الحجز. الدور وجدول بياناته معرَّفان ضمن نموذج قاعدة	مصمَّم / مؤجَّل

	البيانات، ولم تُفعَّل واجهته في النسخة الحالية.	

آلية فرض الصلاحية

تُقرأ هوية المستخدم ودوره ومأموريته من ملفه الشخصي داخل قاعدة البيانات، وتُستدعى في كل سياسة أمان عبر دوال مساعدة تحدّد: هل هو من الإدارة العليا؟ وهل هو موظف؟ وهل ينتمي إلى المأمورية نفسها؟ وعلى هذا الأساس تُقرَّر إمكانية القراءة أو الكتابة لكل صف على حدة. والنتيجة أن موظف مأمورية «أ» لا يستطيع الوصول إلى بيانات مأمورية «ب» حتى لو حاول ذلك من خارج التطبيق، لأن المنع يقع في طبقة البيانات لا في طبقة العرض.

وتخضع المراسلات الداخلية بدورها لقواعد التسلسل الوظيفي: فمأمور الحصر يراسل الممول ومراجعه ومديره ورئيس المأمورية، والممول لا يراسل إلا مأموري الحصر والفحص، وهكذا لكل دور دائرة اتصال مُعرَّفة.

8. أهم وظائف النظام

يضم النظام أكثر من سبعين شاشة عاملة موزّعة على الوحدات التالية:

أولًا: الوحدة المكانية

- خريطة تفاعلية موحّدة تعرض الممولين والفروع والمخازن كنقاط ملوّنة، مع بحث فوري داخل الخريطة بالرقم أو الاسم أو النشاط أو العنوان، ومفتاح ألوان ظاهر، وانتقال مباشر من النقطة إلى الملف الكامل.
- التقاط الإحداثيات من الجهاز مع عرض دقة القياس بالمتر قبل الحفظ.
- فتح الملاحة الميدانية إلى موقع النشاط من داخل التطبيق.

ثانيًا: وحدة الحصر

- فتح ملف حصر على الطبيعة، وإضافة فرع أو مخزن أو نشاط فرعي، وتسجيل تعديلات الملف (تغيير عنوان، إضافة فرع، إضافة مخزن، إضافة نشاط فرعي).
- البحث المركزي على مستوى الجمهورية بحقول محدودة، والبحث المفصّل داخل المأمورية.
- قائمة الممولين مصنّفة حسب مصدر البيان: مرفوعة، حصر، طلبات.
- خطط الحصر، وإسناد المهام، والمهام الواردة، وتفاصيل المهمة وحالتها.

ثالثًا: وحدة الفحص

- تسجيل المعاينة بموقعها وتاريخها وتوقيتها ونتيجتها وصورها ومستنداتها.

- طلبات الحضور وتحديد مواعيد الفحص.
- تسجيل التوقف الجزئي والتوقف النهائي مع انعكاس تلقائي على حالة النشاط.
- خطط الفحص ومتابعة الأعمال.

رابعًا: وحدة الطلبات والشكاوى

- أحد عشر نوعًا من طلبات الحصر، منها: فتح ملف ضريبي، تغيير عنوان، إضافة فرع أو مخزن أو نشاط فرعي، طباعة وتجديد وبدل فاقد البطاقة الضريبية، ووثيقة بيانات. وأربعة أنواع من طلبات الفحص: توقف جزئي، وتوقف نهائي، وطلب محاسبة، ومقابلة المأمور.
- مسار حالات مُعرَّف لكل طلب: جديد، تحت المراجعة، مطلوب استيفاء، معتمد، مرفوض، مغلق — مع لون مميز لكل حالة.
- تسجيل شكوى عن نشاط مع موقعه وصوره، ومتابعة حالتها.

خامسًا: وحدة الإدارة والرقابة

- إدارة المأموريات وتفعيلها، وإدارة المستخدمين وأدوارهم وحالاتهم، وإعادة تعيين كلمات المرور، وإلزام تغيير كلمة المرور عند أول دخول.
- إدارة الملفات وحذفها بسبب مُوثَّق، مع سجل حذف مستقل يحتفظ بنسخة كاملة من الملف قبل حذفه.
- سجل عمليات شامل يُقيَّد آليًا عبر مُشغّلات على مستوى قاعدة البيانات لكل عمليات الممولين والمهام والطلبات والمعاينات والفروع والمخازن.
- تقارير عبر أحد عشر محورًا (الممولون، الحصر على الطبيعة، الحصر المكتبي، المعاينات، التوقف الجزئي، التوقف النهائي، المهام، الطلبات، الشكاوى، الفروع، المخازن) مع تصفية زمنية وتصدير إلى Excel وPDF عربي.

سادسًا: وحدة الاتصال

- مراسلات داخلية محكومة بقواعد التسلسل الوظيفي مع مرفقات.
- إشعارات داخل التطبيق تُولَّد آليًا من قاعدة البيانات عند إسناد مهمة أو تحديث طلب أو تحديد موعد أو وصول رسالة.
- لوحة أخبار موجّهة إلى الجميع أو إلى مأمورية بعينها أو إلى دور بعينه.

ملاحظة على الدقة: شاشتان معرَّفتان في النظام ولم يكتمل تنفيذهما بعد، هما توزيع الاختصاصات الجغرافية (هيكل مبدئي)، وإشعارات الدفع خارج التطبيق (معطّلة حاليًا لحين إعداد خدمة الإرسال، بينما تعمل الإشعارات داخل التطبيق بالكامل). وقد أُدرجتا هنا التزامًا بالدقة أمام لجنة التحكيم.

9. دور نظم المعلومات الجغرافية والخرائط

الخريطة في GeoTax ليست شاشة عرض إضافية، بل هي واجهة القرار: المكان الذي تُقرأ فيه حالة الإقليم الضريبي وتُخطَّط منه الأعمال الميدانية.

أولًا: الترميز اللوني — حالة الملف تُقرأ بالنظر

يُحسَب لون كل نقطة على الخريطة آليًا من حالة الملف ومصدره وحالة نشاطه، وفق منظومة ترميز مُنفَّذة فعليًا:

اللون	الدلالة	الوصف
أخضر	نشاط قائم	ملف مسجَّل ونشاطه مستمر
أصفر	توقف جزئي	مُسجَّل بإجراء فحص موثّق
أحمر	توقف نهائي	مُسجَّل بإجراء فحص موثّق
أزرق	نشاط جديد	وارد من طلب أو من مصدر جديد
رمادي	قيد الإجراء	تحت الحصر أو بلا رقم تسجيل
بنفسجي	فرع	موقع تابع لملف قائم
فيروزي	مخزن	موقع تخزين تابع للنشاط

والقيمة الإدارية لهذا الترميز أنه يحوّل جدولًا من آلاف الصفوف إلى صورة واحدة قابلة للقراءة في ثوانٍ: فتجمُّع النقاط الرمادية في حي بعينه يعني أن هناك أعمال حصر غير مكتملة تحتاج تدخلًا، وتجمُّع النقاط الحمراء يعني نمطًا يستحق التحقيق، والنقطة الزرقاء المعزولة بعيدًا عن أي تجمّع تعني نشاطًا جديدًا في منطقة لم تُغطَّ بعد.

ثانيًا: التخطيط الميداني بدل التوزيع العشوائي

حين يرى مدير الحصر مواقع الممولين على الخريطة، يستطيع بناء المهمة على أساس التقارب المكاني: تجميع الأنشطة المتجاورة في مهمة واحدة تُسنَد لمأمور واحد. وهذا يقصّر خط السير ويقلّل زمن الانتقال ويرفع عدد الزيارات الممكنة في اليوم — وهو تحسين ناتج مباشرةً عن وجود البُعد المكاني، ولا يمكن تحقيقه في نظام يعرف العنوان النصّي فقط.

ثالثًا: التوجيه الميداني

يفتح المأمور الملاحة إلى موقع النشاط من داخل التطبيق، فينتقل إلى الإحداثيات المسجَّلة مباشرةً دون البحث عن عنوان وصفي، وهو فارق حاسم في المناطق ذات العناوين غير المنتظمة أو غير المرقّمة.

رابعًا: الأساس المكاني لدمج الاقتصاد غير الرسمي

كل نقطة تدخل الخريطة — من الحصر الميداني أو من شكوى أو من طلب فتح ملف — تُضيف صفًا إلى «خريطة النشاط القائم». وكلما اتسعت هذه الخريطة اتضحت الفجوة بينها وبين خريطة «النشاط المسجَّل». وهذه الفجوة، وقد صارت مرئية ومكانية، هي مادة العمل التي تبني عليها الإدارة خطط الحصر وأولوياتها.

خامسًا: ملاحظة على التنفيذ التقني

تعمل الخريطة عبر مكتبة خرائط مفتوحة المصدر تُعرض داخل حاوية ويب مدمجة في التطبيق، وتستخدم طبقة خرائط مفتوحة لا تتطلّب مفاتيح تشغيل. وهذا الاختيار مقصود: فهو يقلّل كلفة التشغيل ويرفع استقلالية النظام، ويظل قابلًا للاستبدال بطبقة خرائط حكومية أو تجارية عند الحاجة دون تغيير بقية النظام.

10. الأثر المتوقع

المستفيد	الأثر المتوقع
الإدارة الضريبية	انتقال من إدارة ملفات إلى إدارة إقليم ضريبي مرئي؛ ورؤية مركزية عبر المأموريات؛ وقرارات مبنية على بيانات مكانية محدَّثة بدل تقديرات مجمّعة يدويًا.
المأمورية	توحيد الحصر والفحص والطلبات والشكاوى حول ملف واحد؛ وعزل آمن لبياناتها؛ وتقارير ذاتية فورية؛ وسجل عمليات يحسم الخلاف حول من فعل ماذا ومتى.
مأمور الحصر والفحص	مهام واضحة بأولوية وموعد؛ وملاحة مباشرة إلى الموقع؛ ونموذج رقمي بدل الاستمارة الورقية؛ وسجل عمل موثّق يحمي جهده ويُثبته.
الممول	اطلاع على ملفه دون حضور؛ وتقديم الطلبات ومتابعة حالتها إلكترونيًا؛ وقناة مراسلة رسمية موثّقة؛ وخفض كلفة الامتثال وزمنه.
الدولة	توسيع القاعدة الضريبية عبر دمج تدريجي للأنشطة غير المسجَّلة؛ وعدالة أفقية أعلى بين الملتزم وغير الملتزم؛ وبنية بيانات مكانية قابلة لإعادة الاستخدام في التخطيط الاقتصادي.
مكافحة الاقتصاد غير	تحويل «الاقتصاد غير الرسمي» من مفهوم تقديري إلى خريطة نقاط قابلة للقياس والمتابعة

الرسمي	والاستهداف بخطة عمل.
جودة البيانات والقرار	مصدر واحد للحقيقة؛ وإحداثيات مقيسة بدل عناوين وصفية؛ وتوثيق مصدر كل بيان وحالته؛ وتقارير قابلة للتقاطع بين المحاور.

11. الجانب التقني

يوضّح الجدول التالي المكوّنات التقنية المستخدمة فعليًا في النسخة المنفَّذة:

الطبقة	التقنية	الدور في النظام
التطبيق	Expo SDK 56 · React Native 0.85 · TypeScript	تطبيق أصلي يعمل على Android وiOS بواجهة عربية كاملة الاتجاه من اليمين إلى اليسار.
التنقّل	React Navigation 7	توجيه المستخدم إلى شجرة شاشات مختلفة حسب دوره فور تسجيل الدخول.
قاعدة البيانات	PostgreSQL على Supabase	23 جدولًا مترابطًا، وأكثر من 40 دالة وإجراءً مخزّنًا، ومُشغّلات آلية للتدقيق والإشعار وتحديث حالة النشاط.
الأمن	Row Level Security + Security-Definer Functions	عزل بيانات كل مأمورية وفرض صلاحيات كل دور على مستوى الصف داخل قاعدة البيانات لا داخل الواجهة.
المصادقة	Supabase Auth	دخول منفصل للموظف (برقم وظيفي) وللممول، مع إلزام تغيير كلمة المرور عند أول دخول، وحفظ الجلسة محليًا.
الخرائط	Leaflet + OpenStreetMap داخل WebView	خريطة تفاعلية بترميز لوني للحالة، بلا مفاتيح تشغيل وبكلفة تشغيل منخفضة.
تحديد الموقع	Expo Location	التقاط الإحداثيات بدقة عالية مع إرجاع هامش الدقة بالمتر.

الملاحة	Deep Linking إلى تطبيق الخرائط	فتح خط السير من موقع المأمور إلى إحداثيات النشاط.
الوسائط	Expo Image Picker · Document Picker · Supabase Storage	التقاط الصور ورفع المستندات وتخزينها سحابيًا وربطها بالسجل.
التقارير	SheetJS (XLSX) · Expo Print · Expo Sharing	توليد تقارير Excel وPDF بتنسيق عربي من داخل التطبيق ومشاركتها.
التوزيع	EAS Build	بناء سحابي لملفات التثبيت للتوزيع الداخلي والاختبار.

تحديد نطاق دقيق: لم يُنفَّذ في النسخة الحالية أي تكامل مع أنظمة مؤسسية خارجية من نوع SAP أو غيرها، ولا أي مكوّن ذكاء اصطناعي. والنظام مصمَّم معماريًا ليقبل هذا التكامل مستقبلًا عبر طبقة الإجراءات المخزّنة، ويُذكر ذلك في قسم قابلية التوسع بوصفه مقترحًا لا مُنجَزًا.

12. قابلية التوسع — مسارات التطوير المقترحة

بُنيت المعمارية بحيث تكون كل التوسعات التالية إضافات على أساس قائم لا إعادة بناء له. وجميع ما يرد في هذا القسم مقترح للتطوير ولم يُنفَّذ بعد.

التكامل مع الأنظمة المركزية

تشكّل طبقة الإجراءات المخزّنة نقطة تكامل طبيعية مع الأنظمة المؤسسية القائمة (مثل أنظمة تخطيط الموارد، أو السجلات التجارية، أو مرافق الكهرباء والمياه)، بحيث يستقبل GeoTax بيانات التسجيل المركزية ويعيد إليها الطبقة المكانية التي أنتجها ميدانيًا.

تحليل الكثافة المكانية

توليد خرائط حرارية لكثافة الأنشطة وحالاتها، وحساب نسب التغطية على مستوى الحي أو الشياخة، لإظهار المناطق الأعلى كثافة والأدنى تغطية.

اكتشاف الأنشطة غير المسجَّلة بالمقارنة الآلية

مطابقة خريطة الأنشطة المرصودة ميدانيًا بمصادر بيانات أخرى — قوائم التراخيص، واشتراكات المرافق، والصور الجوية — لإنتاج قائمة مرشّحين آلية للحصر بدل الاعتماد على الرصد اليدوي وحده.

التنبؤ بأولويات الحصر

استخدام نماذج تحليلية على البيانات التاريخية المتراكمة (نتائج الحصر، وأنماط التوقف، وكثافة الطلبات) لترتيب المناطق حسب الحاجة إلى الحصر، فتنتقل الخطة من رد الفعل إلى الاستباق.

توسيع نطاق التغطية

النموذج التنظيمي قائم أصلًا على وحدة «المأمورية» بكودها ومحافظتها، لذا فإن ضم مأموريات أو محافظات جديدة هو عملية إضافة بيانات لا تعديل معماري. وقد جُهِّز النظام ببيانات اختبار تغطي عشرين مأمورية موزّعة على سبع محافظات للتحقق من صحة هذا النموذج.

توسعات وظيفية أخرى

- تفعيل وحدة الحجز المعرَّفة في نموذج البيانات.
- استكمال وحدة توزيع الاختصاصات الجغرافية بحيث تُسنَد المأمورية آليًا من الموقع الجغرافي للنشاط ضمن حدود اختصاص مرسومة.
- تفعيل إشعارات الدفع خارج التطبيق.
- العمل دون اتصال مع مزامنة لاحقة لدعم المناطق ضعيفة التغطية.
- لوحة معلومات تنفيذية على الويب للإدارة العليا.
- تطبيق موسّع للممول يشمل خدمات إضافية.

13. عناصر الابتكار مقارنة بالأسلوب التقليدي

المحور	الأسلوب التقليدي	GeoTax
البيانات المكانية	عنوان وصفي نصّي غير قابل للتحقق أو القياس.	إحداثيات مُلتقَطة من الجهاز مع هامش دقة بالمتر، لكل من المقر والفروع والمخازن والمعاينات.
المتابعة الميدانية	تقرير ورقي بعد العودة، بلا إسناد زمني أو مكاني قابل للتدقيق.	مهمة مُسنَدة بأولوية وموعد، وحالة تُحدَّث لحظيًا، ومعاينة موثّقة بموقعها وتوقيتها وصورها.

سرعة الوصول للمعلومة	بحث في أرشيف ورقي أو ملف مكتبي، مع صعوبة الاستعلام خارج المأمورية.	بحث فوري داخل المأمورية، وبحث مركزي على مستوى الجمهورية بحقول محدودة، وبحث مباشر داخل الخريطة.
الرقابة والحوكمة	مراجعة لاحقة انتقائية، وصعوبة إثبات من نفّذ الإجراء ومتى.	سجل تدقيق آلي على مستوى قاعدة البيانات، وسجل حذف مستقل يحفظ نسخة من الملف قبل حذفه بسبب مُوثَّق.
اكتشاف الأنشطة	رصد يدوي متقطّع يعتمد على المرور الميداني.	ثلاث قنوات مُنفَّذة (حصر ميداني، وشكوى بموقع وصور، وطلب فتح ملف) تصبّ في خريطة واحدة تُظهر الفجوة.
التقارير	تجميع يدوي متأخر من مصادر متفرقة.	أحد عشر محورًا للتقارير مع تصفية زمنية وتصدير فوري إلى Excel وPDF.
اتخاذ القرار	قرار مبني على تقدير مجمَّع وخبرة شخصية.	قرار مبني على صورة مكانية محدَّثة تُظهر التوزيع والحالة والفجوات مباشرةً.
أمن البيانات	صلاحيات تُدار على مستوى الواجهة أو تنظيميًا.	عزل مأموريات وصلاحيات أدوار مفروضة على مستوى الصف داخل قاعدة البيانات.
علاقة الممول	حضور شخصي للاستعلام وتقديم الطلب.	بوابة ذاتية للاطلاع على الملف وتقديم الطلبات ومتابعة حالتها والمراسلة الموثّقة.

14. النتائج المتوقعة ومؤشرات الأداء

تنويه منهجي: لم يُطبَّق النظام بعد في بيئة تشغيل فعلية، ولذلك لا تُقدَّم هنا أي أرقام أو نسب. وما يلي مؤشرات مقترحة للقياس تصلح لتصميم دراسة أثر عند التطبيق، مع تحديد آلية القياس المتاحة داخل النظام لكل مؤشر.

المؤشر المقترح	آلية القياس المتاحة داخل النظام
متوسط زمن إنجاز عملية الحصر	فارق الزمن بين بدء المهمة وإتمامها، وكلاهما مُسجَّل تلقائيًا.
عدد الأنشطة المحصورة لكل مأمور	عدد الملفات المفتوحة بمصدر «حصر» منسوبة إلى المنفِّذ والفترة.

نسبة الملفات ذات إحداثيات صحيحة	نسبة السجلات التي تحمل إحداثيات إلى إجمالي السجلات، مع متوسط هامش الدقة بالمتر.
معدل الازدواجية	عدد حالات وجود ملف قائم اكتُشفت عبر البحث المركزي قبل الإنشاء.
نسبة إنجاز المهام في موعدها	مقارنة تاريخ الإتمام بتاريخ الاستحقاق لكل مهمة.
زمن دورة الطلب	الفارق بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ إغلاقه عبر مسار الحالات المعرَّف.
زمن إعداد التقرير	مقارنة الزمن اليدوي السابق بزمن التوليد والتصدير من داخل التطبيق.
عدد الأنشطة غير المسجَّلة المكتشَفة	عدد الملفات التي فُتحت بمصدر حصر أو شكوى ولم يكن لها رقم تسجيل سابق.
نسبة تغطية الحصر مكانيًا	نسبة النقاط المحصورة إلى النقاط المرصودة داخل نطاق جغرافي محدد.
عدالة توزيع الأعمال	تباين عدد المهام المسنَدة بين المأمورين داخل المأمورية الواحدة.
معدل تبنّي بوابة الممول	نسبة الطلبات المقدَّمة إلكترونيًا إلى إجمالي الطلبات.
اكتمال سجل التدقيق	نسبة العمليات الحسّاسة المقيَّدة آليًا إلى إجمالي العمليات المنفَّذة.

منهجية القياس المقترحة

يُقترح تطبيق النظام في مأمورية واحدة كمرحلة تجريبية، مع قياس المؤشرات أعلاه قبل التطبيق وبعده بفترة كافية، ومقارنة النتائج بمأمورية ضابطة مماثلة في الحجم والطبيعة. ووجود سجل العمليات وطوابع الزمن داخل النظام يجعل جمع بيانات القياس عملية آلية لا تتطلب رصدًا يدويًا موازيًا.

15. الخلاصة

يقوم التحول الرقمي الحقيقي على تغيير طريقة رؤية المشكلة، لا على نقل الإجراء الورقي إلى الشاشة. وهذا هو موقع GeoTax بالضبط: فهو لا يرقمن استمارة الحصر، بل يعيد تعريف الملف الضريبي بوصفه كيانًا مكانيًا موثّقًا، له موقع مقيس، وبنية فروع ومخازن، وحالة مرئية بلون على خريطة، وسجل إجراءات يوثّق من فعل ماذا وأين ومتى.

وهذا التحوّل في وحدة البيانات هو ما يفتح الباب أمام ما لم يكن ممكنًا من قبل: تخطيط الحصر على أساس التقارب المكاني، ومتابعة الأعمال الميدانية بدليل لا بانطباع، ومنع ازدواجية الملفات على مستوى الجمهورية، وقبل ذلك كله بناء صورة مكانية

تدريجية تُظهر الفجوة بين النشاط القائم على الأرض والنشاط المسجَّل في المنظومة — وهي الفجوة التي يمثّل تضييقها جوهر مسألة دمج الاقتصاد غير الرسمي.

والمشروع ليس تصورًا نظريًا، بل نظام مُنفَّذ يعمل بأكثر من سبعين شاشة، وقاعدة بيانات من ثلاثة وعشرين جدولًا، ونموذج صلاحيات لعشرة أدوار مفروض على مستوى قاعدة البيانات، وواجهة عربية كاملة صُمِّمت لمستخدم ميداني لا لخبير تقني. وقد التزم هذا الملخص بالتمييز الصريح بين ما نُفِّذ فعلًا وما هو مقترح للتطوير، لأن مصداقية الطرح جزء من قيمته.

إن GeoTax نموذج قابل للتطبيق والتوسع، لأنه بُني على وحدة تنظيمية واقعية هي المأمورية، وعلى معمارية تجعل التوسع إضافةَ بيانات لا إعادةَ بناء. وهو يقدّم للإدارة الضريبية أداة تُحوّل البيانات إلى قرار، وللمأمور أداة تنظّم عمله وتوثّقه، وللممول قناة تختصر عليه الوقت والجهد، وللدولة مسارًا عمليًا نحو قاعدة ضريبية أوسع وأكثر عدالة.

16. الكلمات المفتاحية

نظم المعلومات الجغرافية (GIS) — التحول الرقمي — الحصر الضريبي — الاقتصاد غير الرسمي — الخرائط التفاعلية — البيانات المكانية — الإدارة الضريبية — الفحص الميداني — توسيع القاعدة الضريبية — الحوكمة وسجل التدقيق — أمن البيانات على مستوى الصف — دعم اتخاذ القرار.

نقاط القوة التنافسية للمشروع أمام لجنة التحكيم

1. **ابتكار في وحدة البيانات لا في الواجهة فقط**: الجديد ليس شاشة أجمل، بل تحويل الملف الضريبي إلى كيان مكاني قابل للقياس والتحليل والملاحة إليه، وهو تغيير يفتح فئة كاملة من القرارات لم تكن ممكنة من قبل.

2. **نموذج عامل لا فكرة على الورق**: أكثر من سبعين شاشة مُنفَّذة، وقاعدة بيانات من 23 جدولًا وأكثر من 40 إجراءً مخزّنًا، وتطبيق قابل للبناء والتوزيع للاختبار الميداني.

3. **معالجة مباشرة لمشكلة اقتصادية وطنية**: دمج الاقتصاد غير الرسمي ليس شعارًا في المشروع، بل آلية عمل — ثلاث قنوات لرصد الأنشطة تصبّ في خريطة واحدة تُظهر الفجوة بين القائم والمسجَّل.

4. **أمن مُصمَّم في العمق لا مضاف على السطح**: عزل بيانات المأموريات وصلاحيات الأدوار مفروضان على مستوى الصف داخل قاعدة البيانات، فلا يمكن تجاوزهما حتى من خارج التطبيق، وهو معيار حاسم في الأنظمة الحكومية الحسّاسة.

5. **حوكمة قابلة للتدقيق**: سجل عمليات آلي يوثّق المنفِّذ ورقمه الوظيفي ومأموريته وزمن كل إجراء، وسجل حذف مستقل يحفظ نسخة كاملة من الملف قبل حذفه بسبب مُوثَّق.

6. **تصميم مبني على الهيكل الإداري الحقيقي**: عشرة أدوار تعكس التقسيم الفعلي للمأمورية بمساراتها الثلاثة (مأمور ← مراجع ← مدير)، لا أدوارًا عامة مستوردة من قوالب جاهزة، ما يجعل التبنّي التنظيمي أسهل بكثير.

7. **كلفة تشغيل منخفضة واستقلالية تقنية**: خرائط مفتوحة المصدر بلا مفاتيح تشغيل، وبنية سحابية واحدة تجمع المصادقة وقاعدة البيانات والتخزين والتحديث اللحظي، ما يقلّل كلفة النشر والاعتماد على مورّد بعينه.

8. **مصمَّم للمستخدم الميداني العربي**: واجهة عربية كاملة الاتجاه من اليمين إلى اليسار، ومصطلحات مطابقة للعمل الضريبي الفعلي، وشاشة رئيسية مختصرة لكل دور — أُنجزت لمأمور في الشارع لا لمشغّل خلف مكتب.

9. **قابلية توسع مثبتة في المعمارية**: الوحدة التنظيمية «المأمورية» مبنية في النموذج منذ البداية، وقد جُرِّب النموذج على عشرين مأمورية في سبع محافظات؛ فالتوسع إضافة بيانات لا إعادة بناء، ومسارات التكامل والذكاء الاصطناعي مهيّأة عبر طبقة الإجراءات المخزّنة.

10. **مصداقية في الطرح**: يميّز المشروع صراحةً بين ما نُفِّذ فعلًا وما هو مقترح للتطوير، ولا يقدّم أرقام أثر قبل التطبيق الفعلي، بل يقدّم مؤشرات قياس محدّدة وآلية جمعها الآلي، وهو ما يجعله جاهزًا لدراسة أثر حقيقية لا لعرض تسويقي.

للتواصل بشأن المشروع

يسعدني تلقّي استفسارات لجنة التحكيم أو طلب عرض حي للنظام على جهاز فعلي، أو الاطلاع على قاعدة البيانات ونماذج الشاشات، عبر بيانات التواصل التالية:

الاسم	محمد جمال محمد عبدالعزيز
الصفة / الوظيفة	مأمور حصر
رقم الهاتف	01066878903
البريد الإلكتروني	m.masloh17824@gmail.com